[별표 6] 수소전기버스의 에너지소비효율 측정 시험방법

1. 적용범위

이 시험방법은 "자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정"의 적용 대상이 아닌 수소전기 중·대형 승합자동차의 에너지소비효율을 측정하기 위한 절차에 대하여 규정한다.

2. 인용고시

다음에 나타내는 고시는 이 규격에 인용됨으로써, 본 시험방법의 일부를 구성한다. 이러한 인용고시는 그 최신판을 적용하며, 본 시험방법에 명시되어 있지 않은 사항은 인용고시를 참고한다.

1) 「자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험방법 등에 관한 고시」
   (1) [별표 5] 수소전기자동차의 에너지소비효율 측정방법
   (2) [별표 8] 주행저항 시험방법

3. 측정시스템 구성 및 시험조건

3-1. 측정장비

시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 차대동력계 및 기타 부속 시험장비로 구성된다.

1) 차대동력계
   (1) 동력계의 롤 직경은 183 cm(72 inch)이어야 하며, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」의 기준을 만족해야 한다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 산업통상부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 롤을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

2) 기타 부속 시험장비
   (1) 차대동력계로 시험 차량의 에너지소비효율을 측정하기 위한 기타 부속 시험장비는 제5조의3에 따른 시험기관이 보유·관리하고 있는 시험장비로 측정한다. 기타 부속 시험장비는 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」 및 「 교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 기준을 만족하여야 하며, 시험실 환경 조건은 상온 20~30 ℃를 유지해야 한다.

3-2. 시험조건

1) 차대동력계 주행시험을 위하여 제작자 또는 시험의뢰자(이하 제작자라고 한다)는 시험 차량의 주행저항 계수, 공차중량 및 차량총중량 등의 제원을 제출해야 한다. 정확한 시험을 위해 추가 제원이 필요할 경우 시험기

관은 제작자에게 추가 제원을 요청할 수 있다.

2) 차대동력계 주행시험을 위한 주행저항 재현을 위하여 시험 차량은 기어 중립 상태에서 회생제동 또는 기전력이 발생하지 않도록 동력 구간과 차단되어야 하며, 이는 제작자가 준비하여 시험기관에 전달해야 한다.
3) 시험자동차는 시험장비 이외의 별도 장비가 부착될 수 없으며, 시험 중에는 기계적, 전자적, 전기적, 소프트웨어 등 변경이 없어야 한다.
4) 제작자는 차대동력계 시험 시 수소탱크 내부 온도 및 압력값과 시험 차량의 배터리에서 모터 사이의 구간에 직류이동전류 및 전압, 전력량을 측정할 수 있도록 사전에 준비하여 시험기관에 전달한다.
5) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 차량의 기본 설정된 방법으로 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다. 단, 제작자의 요청 등이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 회생제동 방법을 적용할 수 있다.
6) 수소탱크 내부의 온도, 압력 및 전류수지량(Ah)을 측정할 때 직접 측정이 가능한 측정 장비를 활용하며, 시험기관이 인정하는 경우에는 차량 CAN 통신에 의한 측정 데이터를 활용할 수 있다.
7) 시험 차량의 시험중량은 다음 식과 같이 설정한다.

$$\text{시험중량}(kg) = \frac{\text{공차중량}(kg) + \text{차량총중량}(kg)}{2}$$

4. 에너지소비효율 시험방법 및 절차

4-1. 시험준비

1) 시험차량에 대한 주행저항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결과를 제출해야 한다.
   (1)「국가표준기본법」제23조에 따라 시험ㆍ검사기관으로 인정받은 기관 또는 단체에서 제출한 결과
   (2) 제5조의2 1항에 따른 시험기관에서 주행저항 시험을 입회하거나 직접 평가한 결과. 이 때 시험기관은 [별지 제4호서식]에 따른 시험 성적서를 공단에게 제출하여야 한다.
   (3) 그 밖에 산업통상부장관이 인정하는 기관에서 제출한 결과
2) 주행저항 측정을 위한 시험 및 주행저항 값의 차대동력계 재현 시 사용하는 관성중량은 본 시험방법에 명시된 시험중량을 사용하며, 주행저항 측정 시험 시 아래와 같은 사항을 기록, 측정해야 한다.

- 시험 차량 사양(모델명, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 전면투영면적 등), 시험기간ㆍ시간ㆍ장소, 시험기관, 시험방법 개요, 시험결과(시험 전ㆍ후 주행거리, 시험 전ㆍ후 기온, 시험 전ㆍ후 풍속, 시험 전ㆍ후 풍향, Raw Data 등)

4-2. 시험방법

1) 에너지소비효율은 [표] 및 [그림 1]의 K-WHVC 주행주기를 따르며, 이때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림 2]와 같다.
2) 시험 차량의 수소에너지 사용분 외 전기에너지 사용분에 대한 보정을 위해 보정계수 산출 시험을 포함하여 시험을 5회 실시한다.
3) K-WHVC 주행 에너지소비효율 본 시험 전에 차량 예열을 위해 K-WHVC 시험모드 시험을 1회 예열 주행하고, 예열 주행 종료 30분 후 본 시험을 5회 실시한다.
4) 5회의 K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 모두, 시험 전에 시동을 킨 후 온도 및 압력 안정화를 1분간 유지하고, 시험 시작과 동시에 수소탱크 내부 온도 및 압력값, 전류수지량을 측정한다.
5) 5회의 K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 모두, 시험 종료 후 30분 안정화 상태를 유지한 후, 수소탱크 내부 온도 및 압력값을 측정한다. 이때 전류수지량은 시험 종료 직후까지의 값으로 한다.

4-3. 에너지소비효율 산정방법

1) 시험차량에 대한 에너지소비효율 산정을 위하여 인용 고시에 의한 수소가스용기 압력 온도 측정방법 및 보정방법을 준용하며, 수소 소모량을 계산하는 관계식은 식(1)과 같다.

$$W = m \times (n_1 - n_2) \quad = m \times \frac{V}{R} \times \left(\frac{P_1}{z_1 \times T_1} - \frac{P_2}{z_2 \times T_2}\right) \quad (1)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)
m : 수소 몰질량(2.01588×10-3kg/mol)
V : 수소가스용기 용적(ℓ)
R : 가스 상수(0.008314472 MPa ℓ /molK)
P1 : 시험 전 수소가스용기 압력(MPa)
P2 : 시험 후 수소가스용기 압력(MPa)
T1 : 시험 전 수소가스용기 온도(K)
T2 : 시험 후 수소가스용기 온도(K)
Z1 : 시험 전 수소가스용기 압축인자
Z2 : 시험 후 수소가스용기 압축인자

5. 측정항목

5-1. 필수 측정항목

1) 시험 차량의 차대동력계 에너지소비효율 측정 시 기록해야 하는 사항은 인용 고시에 명기된 사항을 따른다.

5-2. 시험성적서 기재항목

1) 시험기관은 시험성적서를 발급할 때 다음 각 호에 해당하는 사항을 반드시 포함하여야 한다.

(1) 신청자 : 기관명, 주소, 신청일자 등

(2) 시험차량 : 모델명, 차대번호, 생산공장, 제조년월 등
(3) 시험기간
(4) 시험장소
(5) 시험방법
(6) 시험결과 : 시험항목, 단위, 주행거리, 수소 소모량, 에너지소비효율 등
(7) 시험 관련 담당자 확인 : 서명 및 직인 등

[표] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획

Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed
(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)
0 - 1	0	301	0	601	37.1	901	0	1201	18.69	1501	80
2	0	302	0	602	37.42	902	0	1202	21.04	1502	80
3	0	303	0	603	38.17	903	0	1203	22.62	1503	80
4	0	304	0	604	39.19	904	0	1204	24.34	1504	80
5	0	305	0	605	40.31	905	0	1205	26.74	1505	80
6	0	306	0	606	41.46	906	2.56	1206	29.62	1506	80
7	2.35	307	0	607	42.44	907	4.81	1207	32.65	1507	80
8	5.57	308	0	608	42.95	908	6.38	1208	35.57	1508	80
9	8.18	309	0	609	42.9	909	8.62	1209	38.07	1509	80
10	9.37	310	0	610	42.43	910	10.37	1210	39.71	1510	80
11	9.86	311	0	611	41.74	911	11.17	1211	40.36	1511	80
12	10.18	312	0	612	41.04	912	13.32	1212	40.6	1512	80
13	10.38	313	0	613	40.49	913	15.94	1213	41.15	1513	80
14	10.57	314	0	614	40.8	914	16.89	1214	42.23	1514	79.21
15	10.95	315	0	615	41.66	915	17.13	1215	43.61	1515	78.83
16	11.56	316	0	616	41.82	916	18.04	1216	45.08	1516	78.52
17	12.22	317	0	617	42.66	917	19.96	1217	46.58	1517	78.52
18	12.97	318	0	618	42.84	918	22.05	1218	48.13	1518	78.81
19	14.33	319	0	619	41.96	919	23.65	1219	49.7	1519	79.26
20	16.38	320	0	620	39.71	920	25.72	1220	51.27	1520	79.61
21	18.4	321	0	621	37.33	921	28.62	1221	52.8	1521	80
22	19.86	322	0	622	34.96	922	31.99	1222	54.3	1522	80
23	20.85	323	0	623	32.44	923	35.07	1223	55.8	1523	80
24	21.52	324	3.01	624	30.09	924	37.42	1224	57.29	1524	80
25	21.89	325	8.14	625	27.75	925	39.65	1225	58.73	1525	80
26	21.98	326	13.88	626	25.43	926	41.78	1226	60.12	1526	80
27	21.91	327	18.08	627	23.13	927	43.04	1227	61.5	1527	80
28	21.68	328	20.01	628	20.83	928	43.55	1228	62.94	1528	80
29	21.21	329	20.3	629	18.55	929	42.97	1229	64.39	1529	80
30	20.44	330	19.53	630	16.28	930	41.08	1230	65.52	1530	80
31	19.24	331	17.92	631	14.08	931	40.38	1231	66.07	1531	80
32	17.57	332	16.17	632	15.63	932	40.43	1232	66.19	1532	80
33	15.53	333	14.55	633	18.4	933	40.4	1233	66.19	1533	80
34	13.77	334	12.92	634	21.21	934	40.25	1234	66.43	1534	80
35	12.95	335	11.07	635	22.54	935	40.32	1235	67.07	1535	80
36	13.35	336	9.24	636	23.4	936	40.8	1236	68.04	1536	80
37	13.75	337	7.42	637	24.29	937	41.71	1237	69.12	1537	80
38	13.82	338	5.51	638	25.18	938	43.16	1238	70.08	1538	80
39	13.41	339	3.95	639	25.82	939	44.84	1239	70.91	1539	80
40	12.26	340	2.51	640	26.23	940	46.42	1240	71.73	1540	80
41	10.36	341	1.06	641	26.34	941	47.91	1241	72.66	1541	80
42	8.35	342	0	642	25.31	942	49.08	1242	73.67	1542	80
43	6.36	343	0	643	23.04	943	49.66	1243	74.55	1543	80
44	4.53	344	0	644	20.74	944	50.15	1244	75.18	1544	80
45	3.42	345	0	645	18.44	945	50.94	1245	75.59	1545	80
46	1.95	346	0	646	16.17	946	51.69	1246	75.82	1546	80
47	0.52	347	0	647	13.89	947	53.5	1247	75.9	1547	80
48	0	348	0	648	11.68	948	55.9	1248	75.92	1548	80
49	0	349	0	649	9.51	949	57.11	1249	75.87	1549	80
50	0	350	0	650	7.96	950	57.88	1250	75.68	1550	80
51	0	351	0.9	651	6.48	951	58.63	1251	75.37	1551	80

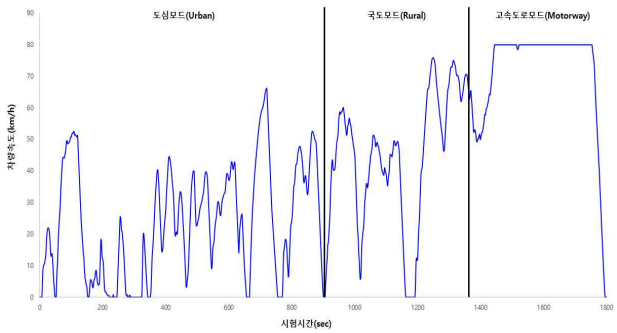
52	1.87	352	2	652	5.01	952	58.75	1252	75.01	1552	80
53	4.97	353	4.08	653	3.54	953	58.26	1253	74.55	1553	80
54	8.4	354	7.07	654	2.07	954	58.03	1254	73.8	1554	80
55	9.9	355	10.25	655	0.64	955	58.28	1255	72.71	1555	80
56	11.42	356	12.77	656	0	956	58.67	1256	71.39	1556	80
57	15.11	357	14.44	657	0	957	58.76	1257	70.02	1557	80
58	18.46	358	15.73	658	0	958	58.82	1258	68.71	1558	80
59	20.21	359	17.23	659	0	959	59.09	1259	67.52	1559	80
60	22.13	360	19.04	660	0	960	59.38	1260	66.44	1560	80
61	24.17	361	20.96	661	0	961	59.72	1261	65.45	1561	80
62	25.56	362	22.94	662	0	962	60.04	1262	64.49	1562	80
63	26.97	363	25.05	663	0	963	60.13	1263	63.54	1563	80
64	28.83	364	27.31	664	0	964	59.33	1264	62.6	1564	80
65	31.05	365	29.54	665	0	965	58.52	1265	61.67	1565	80
66	33.72	366	31.52	666	2.96	966	57.82	1266	60.69	1566	80
67	36	367	33.19	667	6.05	967	56.68	1267	59.64	1567	80
68	37.91	368	34.67	668	9.3	968	55.36	1268	58.6	1568	80
69	39.65	369	36.13	669	12.79	969	54.63	1269	57.64	1569	80
70	41.23	370	37.63	670	15.93	970	54.04	1270	56.79	1570	80
71	42.85	371	39.07	671	18.89	971	53.15	1271	55.95	1571	80
72	44.1	372	40.08	672	21.53	972	52.02	1272	55.09	1572	80
73	44.37	373	40.44	673	23.97	973	51.37	1273	54.2	1573	80
74	44.3	374	40.26	674	26.26	974	51.41	1274	53.33	1574	80
75	44.17	375	39.29	675	28.22	975	52.2	1275	52.52	1575	80
76	44.13	376	37.23	676	30.11	976	53.52	1276	51.75	1576	80
77	44.17	377	36.07	677	31.88	977	54.34	1277	50.92	1577	80
78	44.51	378	33.69	678	33.57	978	54.59	1278	49.9	1578	80
79	45.16	379	31.33	679	35.22	979	54.92	1279	48.68	1579	80
80	45.64	380	28.99	680	36.77	980	55.69	1280	47.41	1580	80
81	46.16	381	26.66	681	38.22	981	56.51	1281	46.5	1581	80
82	46.99	382	24.35	682	39.61	982	56.73	1282	46.22	1582	80
83	48.19	383	22.05	683	40.86	983	56.33	1283	46.44	1583	80
84	49.32	384	19.76	684	42.09	984	55.38	1284	47.35	1584	80
85	49.7	385	17.49	685	43.27	985	54.99	1285	49.01	1585	80
86	49.5	386	15.29	686	44.44	986	54.75	1286	50.93	1586	80
87	48.98	387	14.32	687	45.59	987	54.11	1287	52.79	1587	80
88	48.65	388	14.58	688	46.72	988	53.32	1288	54.66	1588	80
89	48.65	389	14.72	689	47.84	989	52.41	1289	56.6	1589	80
90	48.87	390	15.44	690	48.95	990	51.45	1290	58.55	1590	80
91	48.97	391	16.92	691	50.06	991	50.86	1291	60.47	1591	80
92	48.96	392	18.69	692	51.14	992	50.48	1292	62.28	1592	80
93	49.15	393	20.26	693	52.16	993	49.6	1293	63.9	1593	80
94	49.51	394	21.63	694	53.05	994	48.55	1294	65.2	1594	80
95	49.74	395	22.91	695	53.9	995	47.87	1295	66.02	1595	80
96	50.31	396	24.13	696	54.7	996	47.42	1296	66.39	1596	80
97	50.78	397	25.18	697	55.48	997	46.86	1297	66.74	1597	80
98	50.75	398	26.16	698	56.24	998	46.08	1298	67.43	1598	80
99	50.78	399	27.41	699	56.9	999	45.07	1299	68.44	1599	80
100	51.21	400	29.18	700	57.51	1000	43.58	1300	69.52	1600	80
101	51.6	401	31.36	701	58.07	1001	41.04	1301	70.53	1601	80
102	51.89	402	33.51	702	58.57	1002	38.39	1302	71.47	1602	80
103	52.04	403	35.33	703	59.02	1003	35.69	1303	72.32	1603	80
104	51.99	404	36.94	704	59.36	1004	32.68	1304	72.89	1604	80
105	51.99	405	38.6	705	59.63	1005	29.82	1305	73.07	1605	80
106	52.36	406	40.44	706	59.86	1006	26.97	1306	73.03	1606	80

107	52.58	407	42.29	707	60.14	1007	24.03	1307	72.94	1607	80
108	52.47	408	43.73	708	60.48	1008	21.67	1308	73.01	1608	80
109	52.03	409	44.47	709	60.92	1009	20.34	1309	73.44	1609	80
110	51.46	410	44.62	710	61.49	1010	18.9	1310	74.19	1610	80
111	51.31	411	44.41	711	62.1	1011	16.21	1311	74.81	1611	80
112	51.45	412	43.96	712	62.78	1012	13.84	1312	75.01	1612	80
113	51.48	413	43.41	713	63.47	1013	12.25	1313	74.99	1613	80
114	51.29	414	42.83	714	64.16	1014	10.4	1314	74.79	1614	80
115	51.12	415	42.15	715	64.77	1015	7.94	1315	74.41	1615	80
116	50.96	416	41.28	716	65.32	1016	6.05	1316	74.07	1616	80
117	50.81	417	40.17	717	65.76	1017	5.67	1317	73.77	1617	80
118	50.86	418	38.9	718	66.01	1018	6.03	1318	73.38	1618	80
119	51.34	419	37.59	719	66.22	1019	7.68	1319	72.79	1619	80
120	49.91	420	36.39	720	66.14	1020	10.97	1320	71.95	1620	80
121	47.49	421	35.33	721	64.03	1021	14.72	1321	71.06	1621	80
122	45.07	422	34.3	722	61.5	1022	17.32	1322	70.45	1622	80
123	42.54	423	33.07	723	59	1023	18.59	1323	70.23	1623	80
124	40.28	424	31.41	724	56.51	1024	19.35	1324	70.24	1624	80
125	37.9	425	29.18	725	54.03	1025	20.54	1325	70.32	1625	80
126	35.53	426	26.41	726	51.57	1026	21.33	1326	70.3	1626	80
127	32.96	427	23.4	727	49.13	1027	22.06	1327	70.05	1627	80
128	30.61	428	20.9	728	46.7	1028	23.39	1328	69.66	1628	80
129	28.27	429	19.59	729	44.29	1029	25.52	1329	69.26	1629	80
130	25.95	430	19.36	730	41.79	1030	28.28	1330	68.73	1630	80
131	23.72	431	19.79	731	39.39	1031	30.38	1331	67.88	1631	80
132	22.21	432	20.43	732	37.01	1032	31.22	1332	66.68	1632	80
133	20.69	433	20.71	733	34.64	1033	32.22	1333	65.29	1633	80
134	19.18	434	20.56	734	32.06	1034	33.78	1334	63.95	1634	80
135	17.68	435	19.96	735	29.71	1035	35.08	1335	62.84	1635	80
136	16.18	436	20.22	736	27.53	1036	35.91	1336	62.21	1636	80
137	14.68	437	21.48	737	25.99	1037	36.06	1337	62.04	1637	80
138	13.19	438	23.67	738	24.47	1038	35.5	1338	62.26	1638	80
139	13.12	439	26.09	739	22.95	1039	34.76	1339	62.87	1639	80
140	10.93	440	28.16	740	21.43	1040	34.7	1340	63.55	1640	80
141	8.74	441	29.75	741	19.92	1041	35.41	1341	64.12	1641	80
142	7.74	442	30.97	742	18.42	1042	36.65	1342	64.73	1642	80
143	5.95	443	31.99	743	16.92	1043	37.57	1343	65.45	1643	80
144	5.78	444	32.84	744	15.42	1044	38.51	1344	66.18	1644	80
145	5.12	445	33.33	745	13.92	1045	39.88	1345	66.97	1645	80
146	4.32	446	33.45	746	12.43	1046	41.25	1346	67.85	1646	80
147	4.04	447	33.27	747	10.95	1047	42.07	1347	68.74	1647	80
148	3.35	448	32.66	748	9.46	1048	43.03	1348	69.45	1648	80
149	3.3	449	31.73	749	7.98	1049	44.4	1349	69.92	1649	80
150	1.43	450	30.58	750	6.51	1050	45.14	1350	70.24	1650	80
151	0.65	451	29.2	751	5.03	1051	45.44	1351	70.49	1651	80
152	0	452	27.56	752	3.57	1052	46.13	1352	70.63	1652	80
153	0	453	25.71	753	2.1	1053	46.79	1353	70.68	1653	80
154	0	454	23.76	754	0.66	1054	47.45	1354	70.65	1654	80
155	0	455	21.87	755	0	1055	48.68	1355	70.49	1655	80
156	0.63	456	20.15	756	0	1056	50.13	1356	70.09	1656	80
157	1.56	457	18.38	757	0	1057	51.16	1357	69.35	1657	80
158	2.99	458	16.28	758	0	1058	51.37	1358	68.27	1658	80
159	4.5	459	14.08	759	0	1059	51.3	1359	67.09	1659	80
160	5.39	460	11.98	760	0	1060	51.15	1360	65.96	1660	80
161	5.59	461	9.72	761	0	1061	50.88	1361	64.87	1661	80

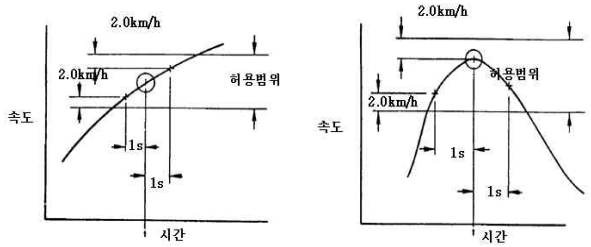
162	5.45	462	7.53	762	0	1062	50.63	1362	63.79	1662	80
163	5.2	463	5.29	763	0	1063	50.2	1363	62.82	1663	80
164	4.98	464	3.15	764	0	1064	49.12	1364	63.03	1664	80
165	4.61	465	3.15	765	0	1065	48.02	1365	63.62	1665	80
166	3.89	466	3.59	766	0	1066	47.7	1366	64.8	1666	80
167	3.21	467	4.82	767	0	1067	47.93	1367	65.5	1667	80
168	2.98	468	5.74	768	0	1068	48.57	1368	65.33	1668	80
169	3.31	469	6.56	769	0	1069	48.88	1369	63.83	1669	80
170	4.18	470	7.8	770	1.6	1070	49.03	1370	62.44	1670	80
171	5.07	471	9.7	771	5.03	1071	48.94	1371	61.2	1671	80
172	5.52	472	12.14	772	9.49	1072	48.32	1372	59.58	1672	80
173	5.73	473	14.84	773	13	1073	47.97	1373	57.68	1673	80
174	6.06	474	17.58	774	14.65	1074	47.92	1374	56.4	1674	80
175	6.76	475	20.31	775	15.15	1075	47.54	1375	54.82	1675	80
176	7.7	476	22.98	776	15.67	1076	46.79	1376	52.77	1676	80
177	8.34	477	25.59	777	16.76	1077	46.13	1377	52.22	1677	80
178	8.51	478	28.23	778	17.88	1078	45.73	1378	52.48	1678	80
179	8.22	479	30.87	779	18.33	1079	45.17	1379	52.74	1679	80
180	7.22	480	33.24	780	18.31	1080	44.43	1380	53.14	1680	80
181	5.82	481	35.07	781	18.05	1081	43.59	1381	53.03	1681	80
182	4.75	482	36.36	782	17.39	1082	42.68	1382	52.55	1682	80
183	4.24	483	37.33	783	16.35	1083	41.89	1383	52.19	1683	80
184	4.05	484	38.33	784	14.71	1084	41.09	1384	51.09	1684	80
185	3.98	485	39.3	785	11.71	1085	40.38	1385	49.88	1685	80
186	3.91	486	39.84	786	10.53	1086	39.99	1386	49.37	1686	80
187	3.86	487	40	787	8.45	1087	39.84	1387	49.26	1687	80
188	4.17	488	40	788	6.46	1088	39.46	1388	49.37	1688	80
189	5.32	489	40	789	6.46	1089	39.15	1389	49.88	1689	80
190	7.53	490	37.71	790	8.24	1090	38.9	1390	50.25	1690	80
191	10.89	491	34.93	791	10.98	1091	38.67	1391	50.17	1691	80
192	14.81	492	31.79	792	13.15	1092	39.03	1392	50.5	1692	80
193	17.56	493	28.65	793	15.47	1093	40.37	1393	50.83	1693	80
194	18.38	494	25.92	794	18.19	1094	41.03	1394	51.23	1694	80
195	17.49	495	23.91	795	20.79	1095	40.76	1395	51.67	1695	80
196	15.18	496	22.81	796	22.5	1096	40.02	1396	51.53	1696	80
197	13.08	497	22.53	797	23.19	1097	39.6	1397	50.17	1697	80
198	12.23	498	22.62	798	23.54	1098	39.37	1398	49.99	1698	80
199	12.03	499	22.95	799	24.2	1099	38.84	1399	50.32	1699	80
200	11.72	500	23.51	800	25.17	1100	37.93	1400	51.05	1700	80
201	10.69	501	24.04	801	26.28	1101	37.19	1401	51.45	1701	80
202	8.68	502	24.45	802	27.69	1102	36.21	1402	52	1702	80
203	6.2	503	24.81	803	29.72	1103	35.32	1403	52.3	1703	80
204	4.07	504	25.29	804	32.17	1104	35.56	1404	52.22	1704	80
205	2.65	505	25.99	805	34.22	1105	36.96	1405	52.66	1705	80
206	1.92	506	26.83	806	35.31	1106	38.12	1406	53.18	1706	80
207	1.69	507	27.6	807	35.74	1107	38.71	1407	53.8	1707	80
208	1.68	508	28.17	808	36.23	1108	39.26	1408	54.53	1708	80
209	1.66	509	28.63	809	37.34	1109	40.64	1409	55.37	1709	80
210	1.53	510	29.04	810	39.05	1110	43.09	1410	56.29	1710	80
211	1.3	511	29.43	811	40.76	1111	44.83	1411	57.31	1711	80
212	1	512	29.78	812	41.82	1112	45.33	1412	57.94	1712	80
213	0.77	513	30.13	813	42.12	1113	45.24	1413	57.86	1713	80
214	0.63	514	30.57	814	42.08	1114	45.14	1414	57.75	1714	80
215	0.59	515	31.1	815	42.27	1115	45.06	1415	58.67	1715	80
216	0.59	516	31.65	816	43.03	1116	44.82	1416	59.4	1716	80

217	0.57	517	32.14	817	44.14	1117	44.53	1417	59.69	1717	80
218	0.53	518	32.62	818	45.13	1118	44.77	1418	60.02	1718	80
219	0.5	519	33.25	819	45.84	1119	45.6	1419	60.21	1719	80
220	0	520	34.2	820	46.4	1120	46.28	1420	60.83	1720	80
221	0	521	35.46	821	46.89	1121	47.18	1421	61.16	1721	80
222	0	522	36.81	822	47.34	1122	48.49	1422	61.6	1722	80
223	0	523	37.98	823	47.66	1123	49.42	1423	62.15	1723	80
224	0	524	38.84	824	47.77	1124	49.56	1424	62.7	1724	80
225	0	525	39.43	825	47.78	1125	49.47	1425	63.65	1725	80
226	0	526	39.73	826	47.64	1126	49.28	1426	64.27	1726	80
227	0	527	39.8	827	47.23	1127	48.58	1427	64.31	1727	80
228	0	528	39.69	828	46.66	1128	48.03	1428	64.13	1728	80
229	0	529	39.29	829	46.08	1129	48.12	1429	64.27	1729	80
230	0	530	39.08	830	45.45	1130	48.1	1430	65.22	1730	80
231	0	531	38.09	831	44.69	1131	48.41	1431	66.25	1731	80
232	0.73	532	36.73	832	43.73	1132	48.74	1432	67.09	1732	80
233	0.73	533	34.76	833	42.55	1133	49	1433	68.37	1733	80
234	0	534	32.4	834	41.14	1134	49.23	1434	69.36	1734	80
235	0	535	30.05	835	39.56	1135	49.4	1435	70.57	1735	80
236	0	536	27.71	836	37.93	1136	49.33	1436	71.89	1736	80
237	0	537	25.39	837	36.69	1137	48.84	1437	73.35	1737	80
238	0	538	23.09	838	36.27	1138	48.12	1438	74.64	1738	80
239	0	539	20.79	839	36.42	1139	47.51	1439	75.81	1739	80
240	0	540	18.51	840	37.14	1140	46.49	1440	77.24	1740	80
241	0	541	16.24	841	38.13	1141	44.32	1441	78.63	1741	80
242	0	542	14.06	842	38.55	1142	41.9	1442	79.32	1742	80
243	0	543	11.85	843	38.42	1143	39.79	1443	80	1743	80
244	0	544	9.59	844	37.89	1144	37.4	1444	80	1744	80
245	1.51	545	9	845	36.89	1145	35.03	1445	80	1745	80
246	4.12	546	9.59	846	35.53	1146	32.51	1446	80	1746	80
247	7.02	547	11.3	847	34.01	1147	30.16	1447	80	1747	80
248	9.45	548	14.11	848	32.88	1148	27.82	1448	80	1748	80
249	11.86	549	15.91	849	32.52	1149	25.5	1449	80	1749	80
250	14.52	550	16.57	850	32.7	1150	23.19	1450	80	1750	80
251	17.01	551	16.73	851	33.48	1151	20.9	1451	80	1751	80
252	19.48	552	17.24	852	34.97	1152	18.61	1452	80	1752	80
253	22.38	553	18.45	853	36.78	1153	16.34	1453	80	1753	79.21
254	24.75	554	20.09	854	38.64	1154	14.03	1454	80	1754	78.48
255	25.55	555	21.63	855	40.48	1155	11.8	1455	80	1755	77.49
256	25.18	556	22.78	856	42.34	1156	9.55	1456	80	1756	76.69
257	23.94	557	23.59	857	44.16	1157	7.34	1457	80	1757	75.92
258	22.35	558	24.23	858	45.9	1158	5.1	1458	80	1758	75.08
259	21.28	559	24.9	859	47.55	1159	2.97	1459	80	1759	73.87
260	20.86	560	25.72	860	49.09	1160	1.53	1460	80	1760	72.15
261	20.65	561	26.77	861	50.42	1161	0.17	1461	80	1761	69.69
262	19.33	562	28.01	862	51.49	1162	0	1462	80	1762	67.17
263	18.23	563	29.23	863	52.23	1163	0	1463	80	1763	64.75
264	16.99	564	30.06	864	52.58	1164	0	1464	80	1764	62.55
265	15.56	565	30.31	865	52.63	1165	0	1465	80	1765	60.32
266	13.76	566	30.29	866	52.49	1166	0	1466	80	1766	58.45
267	12.22	567	30.05	867	52.19	1167	0	1467	80	1767	56.43
268	10.09	568	29.44	868	51.82	1168	0	1468	80	1768	54.35
269	7.97	569	28.6	869	51.43	1169	0	1469	80	1769	52.22
270	6.02	570	27.63	870	51.02	1170	0	1470	80	1770	50.25
271	4.03	571	26.66	871	50.61	1171	0	1471	80	1771	48.23

272	2.23	572	26.03	872	50.26	1172	0	1472	80	1772	46.51
273	0.78	573	25.85	873	49.86	1173	0	1473	80	1773	44.35
274	0.73	574	26.14	874	49.64	1174	0	1474	80	1774	42.36
275	0.55	575	27.08	875	49.48	1175	0	1475	80	1775	40.6
276	0.42	576	28.42	876	49.15	1176	0	1476	80	1776	38.21
277	0.77	577	29.61	877	48.14	1177	0	1477	80	1777	35.83
278	0	578	30.46	878	46.49	1178	0	1478	80	1778	33.26
279	0	579	30.99	879	44.34	1179	0	1479	80	1779	31.2
280	0	580	31.33	880	41.94	1180	0	1480	80	1780	28.86
281	0	581	31.65	881	40.01	1181	0	1481	80	1781	26.53
282	0	582	32.02	882	37.62	1182	0	1482	80	1782	24.21
283	0.5	583	32.39	883	35.25	1183	0	1483	80	1783	21.91
284	0.57	584	32.68	884	32.72	1184	0	1484	80	1784	19.62
285	0.6	585	32.84	885	30.85	1185	0	1485	80	1785	17.34
286	0.58	586	32.93	886	28.5	1186	0	1486	80	1786	15.15
287	0	587	33.22	887	26.18	1187	0	1487	80	1787	12.87
288	0	588	33.89	888	23.87	1188	0	1488	80	1788	10.62
289	0	589	34.96	889	21.57	1189	0	1489	80	1789	8.37
290	0	590	36.28	890	19.28	1190	0	1490	80	1790	6.55
291	0	591	37.58	891	17.01	1191	1.54	1491	80	1791	4.31
292	0	592	38.58	892	14.8	1192	4.85	1492	80	1792	2.44
293	0	593	39.1	893	12.22	1193	9.06	1493	80	1793	0.99
294	0	594	39.22	894	10.09	1194	11.8	1494	80	1794	0.01
295	0	595	39.11	895	7.97	1195	12.42	1495	80	1795	0
296	0	596	38.8	896	6.02	1196	12.07	1496	80	1796	0
297	0	597	38.31	897	4.03	1197	11.64	1497	80	1797	0
298	0	598	37.73	898	2.23	1198	11.69	1498	80	1798	0
299	0	599	37.24	899	0.78	1199	12.91	1499	80	1799	0
300	0	600	37.06	900	0	1200	15.58	1500	80	1800	0



[그림 1] K-WHVC 주행 에너지소비효율 시험 계획



[그림 2] 운전체적, 허용범위